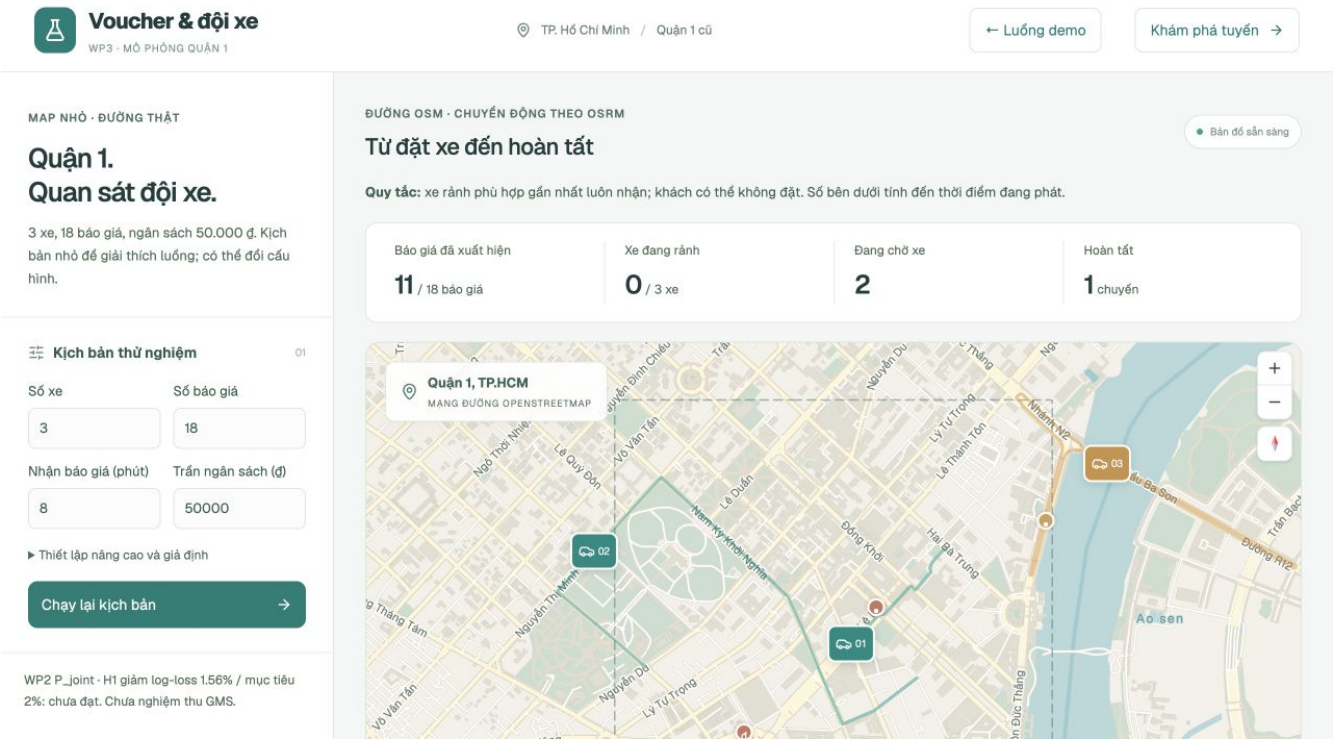
P06 · NGHIÊN CỨU GREEN SM · 13/10/2026

Ưu đãi đúng khách.
Đội xe phục vụ được.

Bản demo Quận 1: nối báo giá, lựa chọn voucher và khả năng đội xe hoàn tất chuyến. Báo cáo dành cho trình bày 5 phút và đối chiếu kỹ thuật.

Luồng kỹ thuật	Mục tiêu nghiên cứu
Chạy được trên OSM/OSRM local; kiểm điều xe và sổ tiền.	WP1: 1,556% < 2%. WP3: +0,065% < 5%. Chưa đạt.



Ảnh chụp ứng dụng thật, kịch bản hcm-demo-20261013 ở phút 5. Xe xanh đang chở khách, xe vàng đến đón. Đường OSM thật; khách và đội xe mô phỏng.

Demo chính: http://127.0.0.1:5173/ · **Web nghiên cứu phụ:** http://127.0.0.1:4173/

Không gọi bản hiện tại là SOTA, kết quả thực địa hay hoàn tất toàn bộ đề xuất. Giữ nguyên mục tiêu 2%/5%; tiết kiệm trợ giá không thay mục tiêu chuyến hoàn tất.

01 / BÁO CÁO DEMO

Bài toán và ranh giới dữ liệu

Mục tiêu: dùng cùng trần ngân sách để tạo thêm chuyến hoàn tất, trong điều kiện phục vụ đã chốt. Tăng số khách đặt nhưng không có xe đến đón kịp có thể chỉ tăng hàng chờ và booking hết hạn.

Phần	Đầu vào / đầu ra
WP1 · Hiểu khách	Báo giá và lịch sử có trước báo giá dẫn đến xác suất đặt trong cửa sổ quan sát.
WP2 · So ưu đãi	Từng giá phải trả, lịch sử, ETA và điều kiện voucher dẫn đến xác suất đặt / mức thay đổi / chi phí.
WP3 · Xét đội xe	Đầu ra WP2, xe rảnh, đường đi, hàng chờ và ngân sách dẫn đến lựa chọn ưu đãi theo chuyến hoàn tất dự kiến.

Quy tắc vận hành đã chốt

Xe rảnh phù hợp gần nhất theo thời gian đi đường luôn nhận booking. Không có lần rút ngẫu nhiên để tài xế từ chối. Khách vẫn có thể không đặt. Chưa có xe phù hợp thì chờ; quá hạn có thể thất bại. Xe bận không nhận chồng chuyến; lịch xe và ngân sách phải liên tục.

Đã có	Chưa có
Đường OSM từ Geofabrik ngày 09/10/2026; OSRM ô tô, 24 điểm neo và 552 cặp OD có hướng.	Báo giá Green SM gồm cả không đặt, GPS/availability thật, giao thông và tiền quyết toán thực đo.
Map nhỏ khoảng 2,4 km² quanh Quận 1 cũ; tuyến có thể vòng qua vùng đệm.	Ranh giới hành chính, GPS xe trực tiếp hoặc hệ số thời gian đã fit bằng hành trình thật.
Khách, báo giá, voucher response và đội xe tổng hợp có nguồn, seed, split và audit.	Bằng chứng nhân quả voucher trên khách thật; nghiệm thu bằng dữ liệu vận hành Green SM.

Hệ số thời gian mặc định 1,0 giữ profile OSRM; phát lại dùng thời gian từng đoạn và giữ tổng thời gian chặng. Điều chỉnh theo OSM/OSRM chưa thay cho hiệu chỉnh GPS. OASIS/MiroFish chưa tích hợp hoàn tất.

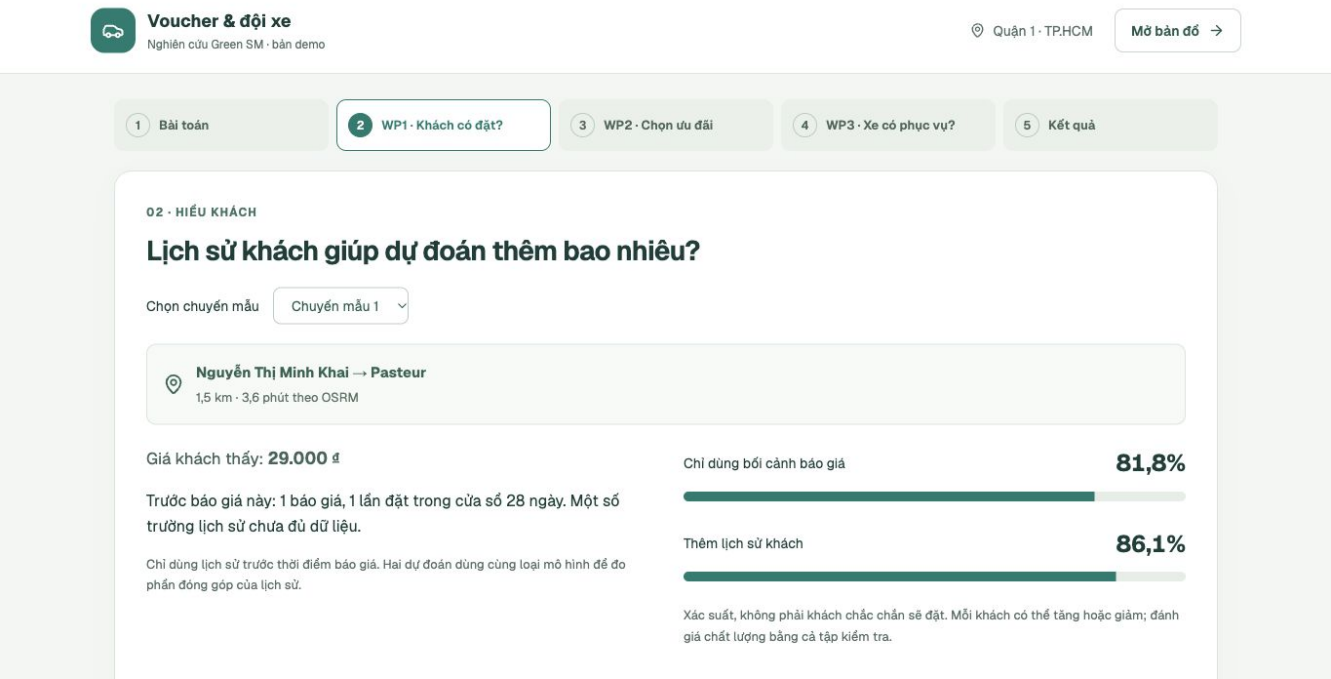
02 / BÁO CÁO DEMO

WP1: lịch sử có ích, chưa đạt 2%

Đóng góp của lịch sử được đo bằng M1/M2 cùng logistic L2; chỉ M2 thêm lịch sử có sẵn trước báo giá. Mô hình CatBoost M3 là so sánh thuật toán phụ, không thay phép đo đóng góp lịch sử.

Bộ kiểm	Giảm log-loss tương đối	Kết luận
Model đang dùng cho map · 36 ngày	1,556%	Chưa đạt 2%
Fleet liên tục · 180 ngày	1,133%	Nghiên cứu riêng, chưa kích hoạt
Giá công khai · transfer 365 ngày	1,647%	Nghiên cứu riêng, chưa kích hoạt

ΔLL = LL(M1) − LL(M2) = 0.007819. Khoảng tin cậy 95% [0.006653, 0.008866], bootstrap khối 7 ngày / 36 ngày Test. Khoảng dương không làm mức cải thiện 1,556% vượt ngưỡng 2%.



Ví dụ hiển thị số đọc của M1/M2 trên một hồ sơ TRAIN. 81,8% và 86,1% là dự đoán cho ví dụ; không phải điểm benchmark hoặc outcome thực tế.

Đạt H1 còn cần Brier không xấu hơn, sai lệch hiệu chỉnh toàn cục không quá 2 điểm %, CI 95% dương và các nhóm có đủ support. Một điểm số tốt không thay toàn bộ cổng nghiệm thu.

Ba chuyến mẫu xuất từ bundle ghim checksum hiện tại. Một số trường lịch sử thiếu dữ liệu được ghi rõ. Lịch sử không dùng thông tin tương lai; màn hình WP1/WP2 đọc số đã lưu, không gọi inference live.

03 / BÁO CÁO DEMO

WP2: so giá, xác suất và điều kiện

Map dùng WP2 **P_joint**. Dự đoán trực tiếp từng mức giá phải trả cùng lịch sử và ETA; không cộng chồng xác suất WP1. Những offer không đủ điều kiện hoặc ngoài phạm vi đã học không được gán xác suất để trình diễn.

Ví dụ: Nguyễn Thị Minh Khai đến Pasteur, 1.513 km, 3.56 phút. Báo giá quan sát dùng tại WP1: 29.000 ₫. Giá WP2 không thêm ưu đãi: 34.000 ₫; hai giá có vai trò khác nhau.

Ưu đãi thêm	Khách trả	Xác suất đặt	So không thêm
Không thêm	34.000 ₫	84,2%	+0,0 điểm %
Giảm 5.000 ₫	29.000 ₫	86,1%	+1,9 điểm %
Giảm 10.000 ₫	34.000 ₫	Không ước tính	Không đủ điều kiện
Giảm 20.000 ₫	34.000 ₫	Không ước tính	Không đủ điều kiện
Giảm 10%, trần 15.000 ₫	30.900 ₫	85,4%	+1,2 điểm %
Giảm 20%, trần 30.000 ₫	34.000 ₫	Không ước tính	Không đủ điều kiện

Cách đọc

Xác suất tăng không đảm bảo khách sẽ đặt, và đặt thêm không đảm bảo chuyến sẽ hoàn tất. Tác động voucher trong bản này học từ mô phỏng; chưa phải ước lượng nhân quả cho khách Green SM.

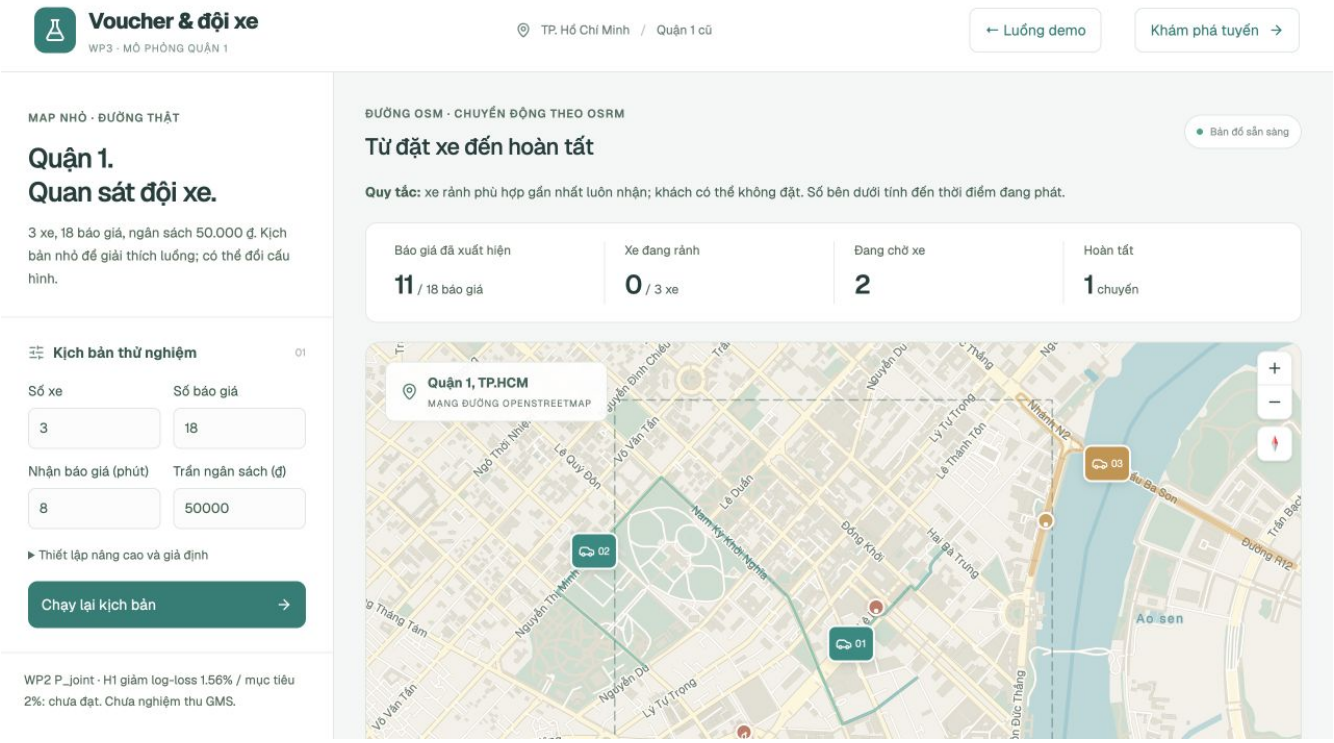
Chi phí và tiền

Giữ ngân sách khi phát ưu đãi. Khách không đặt hoặc booking hết hạn thì giải phóng. Khi chuyến hoàn tất ghi chi phí voucher; hoàn tiền muộn được giữ thành sự kiện riêng trong JSON. Không rút lại completion một lần nữa để mô phỏng chi phí.

Nhánh P_price thử giá taxi công khai là candidate riêng, chưa kích hoạt trên map. Bảng giá tham chiếu ngày 01/02/2025 không phải xác nhận giá app Green SM hiện hành; phí và giảm giá nền vẫn tổng hợp.

04 / BÁO CÁO DEMO

WP3: chạy được trên đường thật



Bản đồ ứng dụng thật. Xe chạy theo hình học tuyến và thời gian từng đoạn OSRM; rảnh, đến đón, chở khách, hoàn tất. Không phải GPS trực tiếp.

Kịch bản trình diễn đã chạy

Mã hcm-demo-20261013; 3 xe, 18 báo giá trong 8 phút, trần 50.000 ₫. Sau khi hết thời gian nhận báo giá, tiếp tục xử lý đến hoàn tất hoặc hết hạn.

Cách chọn	Hoàn tất	Hết hạn	Chi thực tế
Không voucher	10	2	0 ₫
Chỉ xét khách	10	3	15.000 ₫
Xét khả năng đội xe	10	3	10.000 ₫

Cùng hoàn tất 10 chuyến: không chọn seed để tạo thắng. Tiết kiệm 5.000 ₫ so với chỉ xét khách là số của lượt nhỏ này, không thay mục tiêu nghiên cứu +5%.

Audit độc lập: 30 lần chọn xe gần nhất; 206 bước sổ tiền; 552 cặp OSRM; 30 completion qua kiểm. Kết quả: PASS kỹ thuật, không phải PASS chất lượng kinh doanh.

Trên map là số đến thời điểm đang phát. Bảng “cuối lượt” là tổng toàn lượt. Bộ kiểm nghiên cứu ở trang tiếp theo. Tự phát 20× sau khi tính xong; đổi cách chọn thì tạm dừng và giữ cùng thời điểm.

05 / BÁO CÁO DEMO

Kết quả khóa: WP3 chưa đạt 5%

Protocol q1-integrated-fixed32-20261012-v1: ba workload, 12 seed (101–112), 36 tapes ở hệ số response 1. Hai policy cùng WP2, menu, trần ngân sách, dispatcher và service screens. Mỗi quyết định dùng 32 paired rollouts; các mức response 0 / 0,5 / 1,5 là sensitivity riêng.

Thước đo	Chỉ xét khách	Xét khả năng đội xe
Chuyến hoàn tất	1536	1537
Tỷ lệ request không được phục vụ	56,35%	56,21%
Chi voucher gross	1.179.800 ₫	326.000 ₫
Chi voucher net trưởng thành	1.113.600 ₫	302.300 ₫

Tăng tương đối 0,065%; CI 95% [-0,135%, 0,259%] chứa 0. Chưa đạt +5% hoặc CI dương. CI chỉ mô tả bất định theo các seed của mô phỏng cố định, không bao gồm sai số mô hình hay tác động nhân quả thực địa.

Service tương đối không phải nghiệm thu tuyệt đối

Có workload quá tải ngay từ baseline; tỷ lệ không phục vụ khoảng 56% trên requests đã đặt. “Không làm xấu hơn baseline” không đồng nghĩa tất cả tapes đạt ngưỡng tuyệt đối. Các paid offer bị giữ lại khi vi phạm gates.

Trần chẩn đoán biết cả tương lai

Baseline	Fleet hiện tại	Trần chẩn đoán	Để tăng 5%
1536	1537	1545	1613

Trên đúng 36 tapes, tìm kiếm đầy đủ với thông tin tương lai và service screens được nới cho chẩn đoán vẫn chỉ đạt tối đa **1.545**: +0,586%. Giữ các hợp đồng thế giới này thì tối ưu policy không thể đạt 1.613. Trần không phải định lý về khách thật, không được dùng như policy phục vụ và không cấp phép chọn lại Test.

Kết quả âm là bằng chứng để sửa hướng nghiên cứu, không sửa ngưỡng hoặc giấu workload thất bại.

06 / BÁO CÁO DEMO

Kịch bản demo 5 phút và khôi phục

Thời gian	Màn hình	Thông điệp
0:00–0:45	1 · Bài toán	Đặt thêm chưa chắc hoàn tất thêm; đường thật, hành vi mô phỏng.
0:45–1:30	2 · WP1	Cùng mô hình; thêm lịch sử trước báo giá. Xác suất không phải outcome.
1:30–2:15	3 · WP2	So giá và xác suất; offer không đủ điều kiện không được ước tính.
2:15–4:00	4 · Mở mô phỏng	Chạy; chọn xe; kéo thời gian; đổi cách chọn giữ cùng thời điểm.
4:00–5:00	5 · Kết quả	1,556% và 0,065% chưa đạt; nêu dữ liệu còn thiếu và hướng tiếp.

Trước buổi demo

Kết nối hai volume, giữ máy thức, Docker Desktop chạy. Mở cổng 5173, kiểm “Bản đồ sẵn sàng”, chạy trước cùng cấu hình. Để sẵn PDF, guide và ảnh ghi lại. Nếu live lỗi, dùng bản ghi và nói rõ đang xem kết quả đã ghi; không đổi sang dữ liệu giả để che lỗi.

Lệnh chạy map từ /Volumes/ChatGPT Projects/gsm-map-sandbox:

bash scripts/start-local.sh

Frontend 5173 · API 8000 · OSRM 5001. Chỉ tắt stack sau buổi demo bằng **bash scripts/start-local.sh stop**. Dừng nghiên cứu không tự tắt các dịch vụ demo.

Kiểm đã thực hiện

98 test frontend map; 244 test web nghiên cứu; build/typecheck hai web qua. Lint map qua với 16 cảnh báo hiện có; build báo chunk lớn. Browser kiểm 1280×720, 1366×768 và 390×844: map, chuyển policy, chọn xe, seek về phút 5, tốc độ, export JSON; không lỗi console trong lượt kiểm. Bảng dài cuộn riêng, không tràn chiều rộng trang.

E2E đã kiểm trang đầu mới, default /voucher, mobile, route dashboard cũ, proxy Uber và slide/download. Runner Chrome hệ thống ban đầu thiếu runtime; đã bổ sung Chromium cache trên volume ngoài. Kết quả chi tiết và các lần sửa có trong reports.

Xem demo-guide-vi.md cho lời trình bày, FAQ, chạy web phụ, kiểm lỗi và phương án dự phòng. Không cần PriorLabs/GPU để chạy gói trình diễn.

07 / BÁO CÁO DEMO

Việc còn thiếu và nguồn đối chiếu

Ưu tiên tiếp theo

Việc	Điều kiện để kết luận
Bổ sung dữ liệu Green SM	Báo giá gồm cả không đặt; lịch sử as-of; giá/voucher thực; xe rảnh, booking, hành trình và tiền trưởng thành.
Hiệu chỉnh map bằng thực đo	Fit thời gian đi trên Train, kiểm ngày/session Holdout; tách thời gian chờ và đón.
Chốt lại thế giới mô phỏng	Định nghĩa recurrence, tải và năng lực trước khi chạy; giữ ngưỡng 2%/5% trừ khi người dùng quyết định thay.
Hoàn tất đề xuất ban đầu	OASIS/MiroFish, factual H2 và kiểm định chuyển sang vận hành thực chưa hoàn tất.
So phương pháp mới	TabPFN 3.5 blocked weights/license. Đã chạy phương pháp công khai; đăng nhập web không chứng minh quyền tải weights.

Nguồn ghim trong bản xuất

Model hiện tại: data/models/q1-campaign.json · SHA256 c0e1ae4ed27f51ef64bd8c7c72f99092a7cb20a24b1e1543def2e24ed08da009

map_model: q1-campaign.json · c0e1ae4ed27f51ef...

original_h3: summary.json · 33b3c0edf4289b1c...

locked_bound: report.json · 8bab8ade26d227a4...

operational_test: heldout-report.json · 704e0f76e821f979...

public_price_transfer: report.json · 3d2090c068b32b43...

public_price_campaign: development-summary.json · ba6355d3d40cf975...

Mã băm đầy đủ và đường dẫn đối chiếu có trong plans/20261013-demo-ready/reports/ và demo-content.json. PDF không sửa các report gốc. Browser-export và physical-audit giữ kết quả lượt demo thật.

Repo nguồn: github.com/tdattm/gsm-map-sandbox, local đã merge main 71dd995. Đường: Geofabrik Vietnam; bản quyền OpenStreetMap contributors / ODbL.

Giá tham chiếu nhánh riêng: Green SM — bảng giá taxi Sài Gòn (01/02/2025), đã lấy ngày 12/10/2026. Không xác nhận giá app hiện hành.